

Wurzelgesetze & Vereinfachen

Produkt- und Quotientenregel, teilweises Wurzelziehen, geschicktes Rechnen – und ein interaktiver Trainer zum Üben.

1 Woher kommen die Regeln? – Eine Beobachtung

Wir wissen bereits: $\sqrt{9} = 3$ und $\sqrt{4} = 2$. Was ist nun $\sqrt{9} \cdot \sqrt{4}$?

$$\sqrt{9} \cdot \sqrt{4} = 3 \cdot 2 = 6$$

Andererseits: $\sqrt{9 \cdot 4} = \sqrt{36} = 6$. Das Ergebnis ist dasselbe!

Dieses Muster lässt sich beweisen und gilt für alle positiven Zahlen. Man darf Wurzeln bei **Produkten** und **Quotienten** auseinander- oder zusammenziehen.

MERKE

Die zwei Wurzelgesetze (für $a > 0$ und $b > 0$):

Produktregel:

$$\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$$

Quotientenregel:

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \quad \text{bzw.} \quad \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$$

Man kann Wurzeln zusammenziehen oder auseinandernehmen – aber **nur bei Produkten und Quotienten**, **niemals bei Summen oder Differenzen!**

2 Geführte Beispiele

Klappe die Lösungen auf und vergleiche dein Ergebnis.

Beispiel 1: Berechne $\sqrt{4} \cdot \sqrt{9}$ und $\sqrt{4 \cdot 9}$ – sind die Ergebnisse gleich?

Lösung aufdecken

Beispiel 2: Berechne $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{8}}$ mithilfe der Quotientenregel.

Lösung aufdecken

Beispiel 3: Berechne $\sqrt{125} \cdot \sqrt{5}$ geschickt.

Lösung aufdecken

1 Die Strategie: Quadratzahl als Faktor herausziehen

Viele Wurzeln lassen sich nicht direkt ausrechnen – zum Beispiel $\sqrt{72}$. Trotzdem kann man sie **vereinfachen**, wenn man im Radikanden eine **Quadratzahl als Faktor** entdeckt.

Vorgehensweise: Schreibe den Radikanden als Produkt: einer möglichst großen Quadratzahl mal dem Rest. Dann wende die Produktregel an und ziehe die Quadratzahl unter der Wurzel.

Schritt für Schritt am Beispiel $\sqrt{72}$:

1 Finde alle Quadrateiler von 72: 4, 9, 36 – der **größte** ist $36 = 6^2$.

2 Schreibe $72 = 36 \cdot 2$, also $\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2}$.

3 Produktregel anwenden: $\sqrt{36 \cdot 2} = \sqrt{36} \cdot \sqrt{2}$.

4 $\sqrt{36} = 6$, also: $\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$.

MERKE

Teilweises Wurzelziehen: Schreibe den Radikanden als $a^2 \cdot r$, wobei a^2 die *größte* darin enthaltene Quadratzahl ist. Dann gilt:

$$\sqrt{a^2 \cdot r} = a \cdot \sqrt{r}$$

Das Ergebnis $a\sqrt{r}$ heißt *vereinfachte Wurzel* oder *halbvereinfachte Form*.

Tipp: Überprüfe nach dem Vereinfachen, ob r noch einen quadratischen Teiler enthält – wenn ja, ist der Schritt noch nicht abgeschlossen!

2 Übungsbeispiele – decke die Lösung auf

Vereinfache: $\sqrt{50}$

Lösung aufdecken

Vereinfache: $\sqrt{48}$

Lösung aufdecken

Vereinfache: $\sqrt{63}$

Lösung aufdecken

Vereinfache: $\sqrt{98}$

Lösung aufdecken

Vereinfache: $\sqrt{108}$ (Achtung: der erste Quadratteiler, den man findet, ist oft nicht der größte!)

Lösung aufdecken

A

Produkte von Wurzeln geschickt berechnen

Wenn man zwei Wurzeln miteinander multipliziert, zieht man sie zunächst zu einer Wurzel zusammen und vereinfacht dann das Produkt unter der Wurzel.

Berechne: $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8}$

[Lösung aufdecken](#)

Berechne: $\sqrt{3} \cdot \sqrt{27}$

[Lösung aufdecken](#)

Berechne: $\sqrt{5} \cdot \sqrt{20}$

[Lösung aufdecken](#)**B**

Quotienten von Wurzeln kürzen

Berechne: $\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{2}}$

[Lösung aufdecken](#)

Berechne: $\frac{\sqrt{48}}{\sqrt{3}}$

[Lösung aufdecken](#)

Berechne: $\sqrt{\frac{9}{25}}$

[Lösung aufdecken](#)

C**Distributivgesetz mit Wurzeln**

Das gewohnte Distributivgesetz gilt auch, wenn Wurzeln im Spiel sind: $a(b + c) = ab + ac$.

Berechne: $\sqrt{3} \cdot (\sqrt{12} - \sqrt{3})$

[Lösung aufdecken](#)

Berechne: $5 \cdot \sqrt{2} - 7 \cdot \sqrt{2}$

[Lösung aufdecken](#)**!****Typische Falle: Summen und Differenzen**

Die Wurzelgesetze gelten **NUR** für Produkte und Quotienten – niemals für Summen oder Differenzen!

Falsch:

$$\sqrt{16 + 9} \stackrel{?}{=} \sqrt{16} + \sqrt{9} = 4 + 3 = 7$$

Richtig:

$$\sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$$

Erst addieren, dann Wurzel ziehen!

Merkhilfe: $7 \neq 5$ – also kann die linke Rechnung nicht stimmen.

A**Gestufte Aufgaben****Stufe 1 – Basis****Direkte Anwendung der Gesetze**

a) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{12}$ b) $\sqrt{5} \cdot \sqrt{45}$ c) $\frac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}}$

[Lösungen aufdecken](#)

d) $\sqrt{7} \cdot \sqrt{63}$ e) $\frac{\sqrt{72}}{\sqrt{8}}$ f) $\sqrt{\frac{16}{49}}$

[Lösungen aufdecken](#)**Stufe 2 – Mittel****Teilweises Wurzelziehen**

a) $\sqrt{45}$ b) $\sqrt{75}$ c) $\sqrt{80}$

[Lösungen aufdecken](#)

d) $\sqrt{125}$ e) $\sqrt{90}$ f) $\sqrt{112}$

[Lösungen aufdecken](#)**Stufe 3 – Herausforderung****Gemischte Terme vereinfachen**

a) $\sqrt{8} + \sqrt{18}$

[Lösung aufdecken](#)

b) $2\sqrt{3} \cdot 3\sqrt{3}$

[Lösung aufdecken](#)

c) $\sqrt{50} + \sqrt{32} - \sqrt{18}$

[Lösung aufdecken](#)

d) $\sqrt{5} \cdot (\sqrt{20} + \sqrt{5})$

[Lösung aufdecken](#)